孙智伟一个加权二项式和整除猜想的证明

摘要

设 $a_n=\sum_{i,j=0}^n \binom{n}{i}^2\binom{n}{j}^2\binom{i+j}{i}2^{i+j}3^{2n-i-j}$。证明对每个正整数 n，n 整除 $2\sum_{k=0}^{n-1}(3k+2)a_k$，从而证明孙智伟猜想 4.3(ii) 中的整性断言。利用对角系数表示和多项式微分恒等式建立统一分母界，再证明二进与三进整性。三进整性的证明用到奇次幂展开和有限原函数的余项估计。

关键词：二项式和；整除性；对角系数；多项式证书；局部整性

MR(2020) 分类号：11B65，11A07，05A19　　**中图分类号**：O156.1

Proof of a divisibility conjecture of Zhi-Wei Sun on a weighted binomial sum

Abstract. Let $a_n=\sum_{i,j=0}^n \binom{n}{i}^2\binom{n}{j}^2\binom{i+j}{i}2^{i+j}3^{2n-i-j}$. We prove that n divides $2\sum_{k=0}^{n-1}(3k+2)a_k$ for every positive integer n. This proves the integrality assertion in Sun's Conjecture 4.3(ii). A diagonal coefficient representation and an explicit differential certificate give a uniform denominator bound. Integrality at the primes 2 and 3 then removes the remaining possible denominator factors. For the prime 3, we express the generating functions as finite sums of odd powers and estimate the remainders of truncated primitives.

Keywords: binomial sum; divisibility; diagonal coefficient; polynomial certificate; local integrality.

1 引言

孙智伟 [2] 研究了 Apéry 多项式

$$\mathcal{A}_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2\binom{n+k}{k}^2x^k$$

及其加权和，证明了 $n^{-1}\sum_{k=0}^{n-1}(2k+1)\mathcal{A}_k(x)\in\mathbb{Z}[x]$。Guo[1] 通过 Delannoy 多项式平方的求和公式，证明了若干涉及偶次幂的有理和在整数点取整数值。

对非负整数 d,n，孙智伟 [3] 引入了多项式族

$$S_n^{(d)}(x)=\sum_{i,j=0}^{n}\binom{n}{i}^d\binom{n}{j}^d\binom{i+j}{i}x^{i+j}\qquad(d,n\geq 0),\tag{1.1}$$

并提出了相关的整性与素数幂同余猜想。本文研究 $d=2$、$x=2/3$ 时的整数序列 $a_n=9^nS_n^{(2)}(2/3)$，证明如下结果。

定理 1 对每个非负整数 n，定义

$$a_n=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{i}^2\binom{n}{j}^2\binom{i+j}{i}2^{i+j}3^{2n-i-j}.\tag{1.2}$$

则对每个正整数 n，都有

$$n\,\Bigg|\,2\sum_{k=0}^{n-1}(3k+2)a_k.\tag{1.3}$$

定理 1 证明了文献 [3, Conjecture 4.3(ii)] 中的第一条整性断言。

证明利用二项式变换和多项式微分恒等式建立统一分母界，再证明二进与三进整性。二进整性由模 2^s 的周期性得到；三进部分将相应的生成函数写成 $(1-16x)^{\alpha/2}$ 的有限和，其中 α 为奇数，继而估计有限原函数的余项。求和问题中的证书方法可参见 Zeilberger[4]。

记号与形式系数约定

对每个正整数 n，记

$$T_n=\frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(3k+2)a_k\in\mathbb{Q}.\tag{1.4}$$

对素数 p，$v_p(q)$ 表示非零有理数 q 中 p 的指数，并约定 $v_p(0)=+\infty$。记 $\mathbb{Z}_{(p)}=\{q\in\mathbb{Q}:v_p(q)\geq 0\}$。我们依次证明

$$24T_n\in\mathbb{Z},\qquad v_2(T_n)\geq 0,\qquad v_3(T_n)\geq 0.\tag{1.5}$$

由这三式可得 $T_n\in\mathbb{Z}$。

以下生成函数均视为形式幂级数，$[x^j]F$ 表示 F 的第 j 个系数。对非负整数 k，约定 $j>k$ 时 $\binom{k}{j}=0$。

2 统一分母界

2.1 对角系数与二项式变换

令 $\Delta_rF=[u^rv^rz^r]F$，并定义

$$\Psi=(1+2u)(1+2v)(1+3u+z)(1+z+3vz),\tag{2.1}$$

$$\Phi=\Psi-uvz.\tag{2.2}$$

先取 u, v 的系数，有

$$[u^k v^k]\Psi^k = \sum_{i,j=0}^{k} \binom{k}{i}^2 \binom{k}{j}^2 2^{i+j} 3^{2k-i-j} z^{k-j} (1+z)^{i+j}. \tag{2.3}$$

由于 $[z^k] z^{k-j}(1+z)^{i+j} = \binom{i+j}{j}$，得

$$a_k = \Delta_k \Psi^k. \tag{2.4}$$

定义

$$c_r = \Delta_r \Phi^r \in \mathbb{Z} \quad (r \geq 0), \qquad c_{-1} = 0. \tag{2.5}$$

由 $\Psi = \Phi + uvz$ 的二项式展开，

$$a_k = \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} c_r. \tag{2.6}$$

再令

$$b_m = \frac{2(c_{m-1} + 3c_{m-2})}{m} \quad (m \geq 1); \qquad b_1 = 2. \tag{2.7}$$

利用 $k\binom{k}{r} = r\binom{k}{r} + (r+1)\binom{k}{r+1}$ 以及逐列求和，

$$\sum_{k=r}^{n-1} (3k+2) \binom{k}{r} = (3r+2) \binom{n}{r+1} + 3(r+1) \binom{n}{r+2}. \tag{2.8}$$

代入 (2.6)，整理得

$$T_n = 2 \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} \frac{(3r+2)c_r + 3r c_{r-1}}{r+1}. \tag{2.9}$$

因为

$$(3r+2)c_r + 3r c_{r-1} = 3(r+1)(c_r + c_{r-1}) - (c_r + 3c_{r-1}),$$

所以

$$T_n = \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} \big(6(c_r + c_{r-1}) - b_{r+1}\big). \tag{2.10}$$

因此只需证明 $24 b_m \in \mathbb{Z}$，即可得到 $24 T_n \in \mathbb{Z}$。

2.2 多项式恒等式与对角系数

为消去式(2.7)中的分母 m，将其分子表示为 Euler 导数的对角系数。对角系数提取使 Euler 导数产生因子 m。令

$$\Lambda = (u + v + 2uv)(u + v + 3uv), \tag{2.11}$$

并记 $D_u = u\partial_u$、$D_v = v\partial_v$、$D_z = z\partial_z$。

引理 2.1 (多项式微分恒等式) 附录 A 给出的整数多项式 P_u, P_v, P_z 满足

$$\Phi\Lambda \sum_i D_i P_i - \sum_i P_i D_i(\Phi\Lambda) = 48uvz(\Phi + 3uvz)\Lambda^2, \tag{2.12}$$

其中各求和遍历 $i \in \{u, v, z\}$。

证明. 将式(A.6)代入，两端按 z 展开后具有式(A.7)所列的相同系数。 □

多项式 P_u, P_v, P_z 可用待定系数法求得。取分变量次数范围

$$\deg_{u,v,z} P_u \le (4,3,2), \quad \deg_{u,v,z} P_v \le (3,4,2), \quad \deg_{u,v,z} P_z \le (3,3,2). \tag{2.13}$$

三个次数上界依次对应变量 u, v, z。比较式(2.12)中各单项式的系数，得到关于 168 个待定系数的线性方程组。附录 A 中的多项式给出其中一组整数解。

由于 $\Lambda(u,0) = u^2$ 是 $\mathbb{Z}[u,u^{-1}]$ 中的单位，$1/\Lambda$ 有如下关于 v 的展开：

$$\frac{1}{\Lambda} = \sum_{h,j\ge 0} (-1)^{h+j} v^{h+j} u^{-h-j-2} (1+2u)^h (1+3u)^j. \tag{2.14}$$

在 $\mathbb{Z}[u,u^{-1}][[v]][z]$ 中，Euler 微分满足

$$\Delta_m D_i F = m \Delta_m F \qquad (i = u, v, z). \tag{2.15}$$

这是因为 D_u, D_v, D_z 分别将单项式乘以相应变量的指数。

对 $m \ge 2$，将 (2.12) 乘以 $\Phi^{m-2}/(24\Lambda^2)$，由乘积求导法则得

$$2uvz(\Phi + 3uvz)\Phi^{m-2} = \frac{1}{24} \sum_i \left[D_i\!\left(\frac{P_i \Phi^{m-1}}{\Lambda} \right) - m \frac{P_i \Phi^{m-2} D_i \Phi}{\Lambda} \right]. \tag{2.16}$$

取 Δ_m，并应用 (2.15)，左侧为 $2(c_{m-1} + 3c_{m-2})$，故

$$b_m = \frac{1}{24} \Delta_m \left[\frac{\Phi^{m-2}}{\Lambda} \sum_i P_i (\Phi - D_i \Phi) \right]. \tag{2.17}$$

提取 $v^m z^m$ 的系数时，式(2.14)中只有 $h + j \le m$ 的项有贡献。所得表达式是整数系数的 u-Laurent 多项式，故

$$24 b_m \in \mathbb{Z} \quad (m \ge 2). \tag{2.18}$$

$b_1 = 2$ 也满足此结论，由 (2.10) 得

$$24 T_n \in \mathbb{Z} \qquad (n \ge 1). \tag{2.19}$$

3 二进整性

引理 3.1 对所有整数 $k, s \ge 0$，

$$a_{k+2^s} \equiv a_k \pmod{2^s}. \tag{3.1}$$

证明. $s = 0$ 时结论成立。设 $s \ge 1$，在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中写成

$$a_k = 9^k \sum_{i,j\ge 0} \binom{k}{i}^2 \binom{k}{j}^2 \binom{i+j}{i} \left(\frac{2}{3} \right)^{i+j}, \tag{3.2}$$

其中 $i > k$ 时约定 $\binom{k}{i} = 0$。模 2^s 时只需保留 $i + j < s$ 的项。

对 $1 \le i < s$，Vandermonde 恒等式给出

$$\binom{k+2^s}{i} - \binom{k}{i} = \sum_{h=1}^{i} \binom{2^s}{h} \binom{k}{i-h}.$$

由 $h\binom{2^s}{h} = 2^s \binom{2^s-1}{h-1}$，

$$v_2\!\left(\binom{2^s}{h} \right) \ge s - v_2(h) \ge s - \lfloor \log_2 i \rfloor.$$

因此，平方之差满足

$$v_2\left(\binom{k+2^s}{i}^2-\binom{k}{i}^2\right)\geq s-\lfloor\log_2 i\rfloor. \tag{3.3}$$

乘上 (3.2) 中的 2^{i+j} 后，该差被 2^s 整除，因为 $i+j\geq\lfloor\log_2 i\rfloor$。$i=0$ 时因子不变；j 因子同理。再由反复平方可得 $9^{2^s}\equiv 1 \pmod{2^{s+3}}$，故 (3.1) 成立。 □

令 $f(k)=(3k+2)a_k$，则

$$f(k+2^s)\equiv f(k) \pmod{2^s}. \tag{3.4}$$

对任意 $M\geq 0, e\geq 1$，用归纳法证明

$$2^{e-1}\,\Bigg|\sum_{k=M}^{M+2^e-1} f(k). \tag{3.5}$$

$e=1$ 时成立。对 $e\geq 2$，将该区间等分，记两半之和为 U,V。由 (3.4)，$V\equiv U \pmod{2^{e-1}}$。归纳假设给出 $2^{e-2}\mid U$，于是 $U+V\equiv 2U\equiv 0 \pmod{2^{e-1}}$。

若 $n=2^e q$，q 为奇数且 $e\geq 1$，将 $[0,n)$ 分成 q 个长度为 2^e 的区间，由 (3.5) 得 $2^{e-1}\mid\sum_{k<n}(3k+2)a_k$。故

$$v_2(T_n)\geq 0 \qquad (n\geq 1). \tag{3.6}$$

n 为奇数时此式由 (1.4) 直接成立。

4 三进整性

4.1 奇次幂组合的局部整性引理

置 $w=(1-16x)^{1/2}\in\mathbb{Q}[[x]]$，其中 $w(0)=1$。对整数 α 和非负整数 j，有

$$\binom{\alpha/2}{j}\in\mathbb{Z}[1/2] \qquad (\alpha\in\mathbb{Z},\ j\geq 0). \tag{4.1}$$

其分子和分母分别为 $\alpha(\alpha-2)\cdots(\alpha-2j+2)$ 与 $2^j j!$。对每个奇素数幂 p^e，因为 2 在模 p^e 下可逆，上述 j 个分子因子中至少有 $\lfloor j/p^e\rfloor$ 个被 p^e 整除。这消去了 $j!$ 的全部奇素因子，证明了 (4.1)；若分子为零则结论也成立。特别地，每个整数次幂 w^α 的所有形式幂级数系数都属于 $\mathbb{Z}[1/2]$。

对 $H(x)=\sum_{k\geq 0}h_k x^k\in\mathbb{Q}[[x]]$，定义

$$J_H(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{2}{n}\left(\sum_{k=0}^{n-1}(3k+2)h_k\right)x^n.$$

等价地，J_H 由下列条件确定：

$$J_H(0)=0, \qquad J_H'(x)=\frac{2(3xH'(x)+2H(x))}{1-x}. \tag{4.2}$$

引理 4.1 (奇次幂组合的三进整性) 设 $m\geq 1$，且

$$H(x)=\sum_{\substack{\alpha\in 2\mathbb{Z}+1\\ -4m-1\leq\alpha\leq m-1}}\gamma_\alpha w^\alpha, \qquad \gamma_\alpha\in\mathbb{Z}_{(3)}.$$

则 $3^m J_H(x)\in\mathbb{Z}_{(3)}[[x]]$。此外，对 $H(x)=w^{-1}$，有 $J_H(x)\in\mathbb{Z}_{(3)}[[x]]$。

证明. 由线性性，只需考虑单个奇次幂。设 α 是奇整数，并简记 $J_\alpha = J_{w^\alpha}$。由直接微分，

$$J'_\alpha(x) = \frac{(3\alpha+4)w^\alpha - 3\alpha w^{\alpha-2}}{1-x}. \tag{4.3}$$

对任意非负整数 N，令

$$K_{\alpha,N}(x) = -2\sum_{\ell=0}^{N-1}(-15)^\ell \left\{ \frac{3\alpha+4}{\alpha-2\ell}\big(w^{\alpha-2\ell}-1\big) - \frac{3\alpha}{\alpha-2\ell-2}\big(w^{\alpha-2\ell-2}-1\big) \right\}. \tag{4.4}$$

当 $N=0$ 时，约定 $K_{\alpha,0}=0$。由于 α 为奇数，式中分母均不为零。

有限几何恒等式给出

$$\frac{1}{w^2+15} = \sum_{\ell=0}^{N-1}(-15)^\ell w^{-2\ell-2} + \frac{(-15)^N w^{-2N}}{w^2+15}. \tag{4.5}$$

利用 $w^2+15 = 16(1-x)$ 并微分 (4.4)，得

$$J'_\alpha(x) - K'_{\alpha,N}(x) = (-15)^N \frac{(3\alpha+4)w^{\alpha-2N} - 3\alpha w^{\alpha-2N-2}}{1-x}. \tag{4.6}$$

两边的原函数常数项均取零。因此，对每个正整数 n，

$$[x^n](J_\alpha - K_{\alpha,N}) = \frac{(-15)^N}{n}\,[x^{n-1}]\frac{(3\alpha+4)w^{\alpha-2N} - 3\alpha w^{\alpha-2N-2}}{1-x}. \tag{4.7}$$

由式(4.1)，式(4.7)中 $[x^{n-1}]$ 所提取的系数属于 $\mathbb{Z}[1/2]$，故

$$v_3\big([x^n](J_\alpha - K_{\alpha,N})\big) \geq N - v_3(n). \tag{4.8}$$

先设 $m \geq 1$，并设奇整数 α 满足 $-4m-1 \leq \alpha \leq m-1$。对于 (4.4) 中的任一分母 d，有

$$0 < |d| \leq 4m+3+2\ell < 3^{m+\ell+1}. \tag{4.9}$$

最后的不等式在 $(m,\ell)=(1,0)$ 时为 $7<9$。每次将 m 或 ℓ 增加 1，左边分别增加 4 或 2，而右边乘以 3，故该不等式对所有 $m\geq 1, \ell \geq 0$ 成立。因此 $v_3(d) \leq m+\ell$。式 (4.4) 中的因子 $3^m 15^\ell$ 消去每个分母中的全部 3 因子。再由式(4.1)，对每个整数 β，$w^\beta - 1$ 的系数属于 $\mathbb{Z}[1/2]$，于是

$$v_3\big(3^m[x^n]K_{\alpha,N}\big) \geq 0 \quad \text{对每个} n\geq 0 \text{和} N \geq 0. \tag{4.10}$$

当 $m=0, \alpha=-1$ 时，第一类分母的绝对值为 $2\ell+1 < 3^{\ell+1}$，其 3 阶至多为 ℓ；第二类分母的绝对值为 $2\ell+3 < 3^{\ell+2}$，其 3 阶至多为 $\ell+1$。第二类分子 $3\alpha=-3$ 含因子 3，因此式(4.10)仍成立。

固定正整数 n，取 $N = v_3(n)$。由式 (4.8)，得

$$v_3\big(3^m[x^n](J_\alpha - K_{\alpha,N})\big) \geq m \geq 0.$$

结合式(4.10)，得到

$$v_3\big(3^m[x^n]J_\alpha\big) \geq 0. \tag{4.11}$$

此式对 $m\geq 1$ 时指定范围内的奇整数 α 以及 $m=0, \alpha=-1$ 均成立。再由 J_H 的线性性和 $\gamma_\alpha \in \mathbb{Z}_{(3)}$，即得结论。 □

4.2 原序列的重新编号与奇次幂展开

对非负整数 r,s，记

$$m=r+s,\qquad R=\max(r,s),\qquad S=\min(r,s),$$

并定义

$$h_k^{(r,s)}=\begin{cases}\binom{k}{r}^2\binom{k}{s}^2\binom{2k-m}{k-r}4^k, & k\ge R,\\ 0, & k<R.\end{cases}$$

在 a_k 的定义中令 $i=k-r$、$j=k-s$，得

$$a_k=\sum_{r,s\ge 0}3^{r+s}2^{-(r+s)}h_k^{(r,s)}. \tag{4.12}$$

对于每个 k，右边仅有 $r,s\le k$ 的项可能非零。

定义

$$F_{r,s}(x)=\sum_{k\ge R}\binom{2k-m}{k-r}4^kx^k,\qquad H_{r,s}(x)=\sum_{k\ge 0}h_k^{(r,s)}x^k.$$

有

$$F_{r,s}(x)=2^{-m}\frac{(1-w)^R(1+w)^S}{w}. \tag{4.13}$$

先证生成函数恒等式

$$\sum_{\ell\ge 0}\binom{2\ell+d}{\ell}y^\ell=\frac{C(y)^d}{\sqrt{1-4y}},\qquad C(y)=\frac{1-\sqrt{1-4y}}{2y},\quad d\ge 0. \tag{4.14}$$

这里 $C(0)=1$，且 $C-1=yC^2$。为证明该恒等式，记其左边为 $B_d(y)$。二项式定理给出

$$B_0(y)=\frac{1}{\sqrt{1-4y}},\qquad B_1(y)=\frac{B_0(y)-1}{2y}=\frac{C(y)}{\sqrt{1-4y}}.$$

其中第二式也直接来自 $2\binom{2\ell+1}{\ell}=\binom{2\ell+2}{\ell+1}$。帕斯卡恒等式给出

$$B_d=B_{d-1}+yB_{d+1}\qquad (d\ge 1).$$

对非负整数 d，令 $\widetilde{B}_d=C(y)^d/\sqrt{1-4y}$。由 $C-1=yC^2$，序列 $\widetilde{B}_d$ 满足上述递推，且 $\widetilde{B}_0=B_0$、$\widetilde{B}_1=B_1$。若 $d\ge 1$，并已知 $B_{d-1}=\widetilde{B}_{d-1}$ 和 $B_d=\widetilde{B}_d$，比较两序列的递推式，得

$$y\big(B_{d+1}-\widetilde{B}_{d+1}\big)=0.$$

由于 $\mathbb{Q}[[y]]$ 没有零因子，且 $y\ne 0$，可约去 y，得到 $B_{d+1}=\widetilde{B}_{d+1}$。从 $d=1$ 起归纳，即得式(4.14)。

由对称性可设 $r\ge s$。令 $k=r+\ell$、$d=r-s$，则

$$F_{r,s}(x)=\frac{(4x)^rC(4x)^{r-s}}{w}.$$

利用 $4x=(1-w^2)/4$、$C(4x)=2/(1+w)$，即得式(4.13)。

二项式微分算子。 令 $\theta = x\,d/dx$，并定义 $\binom{\theta}{j} = \theta(\theta-1)\cdots(\theta-j+1)/j!$，其中 $j=0$ 时取恒等算子。由 $\binom{\theta}{j}x^k = \binom{k}{j}x^k$，有

$$H_{r,s} = \binom{\theta}{r}^2\binom{\theta}{s}^2 F_{r,s}. \tag{4.15}$$

此处的平方表示相应微分算子的复合。对任意整数 α 和非负整数 j，

$$\binom{\theta}{j}w^\alpha = \frac{x^j}{j!}\frac{d^j}{dx^j}w^\alpha = \binom{\alpha/2}{j}(w^2-1)^j w^{\alpha-2j}. \tag{4.16}$$

由 (4.13)，$F_{r,s}$ 是系数属于 $\mathbb{Z}[1/2]$、指数介于 -1 与 $m-1$ 之间的 w-Laurent 多项式。公式 (4.16) 表明，每个算子 $\binom{\theta}{j}$ 保持这一系数环、保持指数的奇偶性，并使指数至多降低 $2j$。式 (4.15) 中四个算子的下标之和为 $2m$，故 $H_{r,s}$ 的指数介于 $-4m-1$ 与 $m-1$ 之间。

如果 $m>0$，$F_{r,s}$ 的偶数次幂部分是 w^2 的多项式，因此也是 x 的多项式，次数至多为 $\lfloor (m-1)/2\rfloor < R$。而式 (4.15) 的算子消去每个次数小于 R 的单项式 x^k，因为此时 $\binom{k}{r}\binom{k}{s}=0$。故偶数次幂部分为零。当 $m=0$ 时，$H_{0,0}=w^{-1}$。因此

$$H_{r,s}(x) = \sum_{\substack{\alpha\in 2\mathbb{Z}+1\\ -4m-1\le\alpha\le m-1}} \gamma_\alpha w^\alpha, \qquad \gamma_\alpha\in\mathbb{Z}[1/2]. \tag{4.17}$$

由定义，$H_{r,s}$ 中次数小于 R 的系数均为零。

4.3 加权和的三进整性

对有限展开 (4.17) 应用引理 4.1，利用 J_H 对 H 的线性，得到

$$v_3\left(3^{r+s}2^{-(r+s)}[x^n]J_{H_{r,s}}\right)\ge 0 \qquad (r,s\ge 0,\ n\ge 1).$$

因为 $H_{r,s}$ 从次数 R 起，按 (4.2)，$J_{H_{r,s}}$ 从次数 $R+1$ 起。因此，对于固定的 n，只有有限多个 $0\le r,s<n$ 的项可能贡献 x^n 的系数。由式(4.12)，得

$$T_n = \sum_{0\le r,s<n} 3^{r+s}2^{-(r+s)}[x^n]J_{H_{r,s}}.$$

每个加数的 3 阶均非负，所以

$$v_3(T_n)\ge 0 \qquad (n\ge 1). \tag{4.18}$$

5 主定理的证明

定理 1 的证明. 由式(2.19)，T_n 的最简分母只能含素因子 2 和 3。式(3.6)和(4.18)分别给出 $T_n\in\mathbb{Z}_{(2)}$ 和 $T_n\in\mathbb{Z}_{(3)}$。因此 T_n 的最简分母为 1，即 $T_n\in\mathbb{Z}$，这与式(1.3)等价。当 $n=1$ 时，$a_0=1$、$T_1=4$，亦符合结论。 □

A 多项式证书

定义以下五个二元整数多项式：

$$\begin{aligned} A(u,v) = (2u+1)(3u+1)\big[&6(2u+1)(3u+1)v^3\\ &+(42u^2+23u+1)v^2+5u(4u+1)v+4u^2\big]. \end{aligned} \tag{A.1}$$

$$\begin{aligned} B(u,v) = {} & 18(u+1)(2u+1)(3u+1)(6u+1)v^3 \\ & + (792u^4 + 1464u^3 + 856u^2 + 184u + 11)v^2 \\ & + u(318u^3 + 484u^2 + 209u + 22)v \\ & + u^2(2u+1)(21u+11). \end{aligned} \tag{A.2}$$

$$\begin{aligned} C(u,v) = {} & (2u+1)\big[3(36u^2 + 29u + 7)v^3 \\ & + (132u^2 + 77u + 10)v^2 + u(53u+17)v + 7u^2\big]. \end{aligned} \tag{A.3}$$

$$D(u,v) = uv\big[4(12u^2 + 9u + 1)v + u(51u + 28)\big], \tag{A.4}$$

$$E(u,v) = 3uv(u-v)(56uv + 25u + 25v + 8). \tag{A.5}$$

令

$$\begin{aligned} P_u &= -A(u,v) - B(u,v)z - C(u,v)z^2, \\ P_v &= -C(v,u) - B(v,u)z - A(v,u)z^2, \\ P_z &= -D(u,v) - E(u,v)z + D(v,u)z^2. \end{aligned} \tag{A.6}$$

为核验 (2.12)，记其左端为

$$\mathcal{E} = \Phi\Lambda \sum_i D_i P_i - \sum_i P_i D_i(\Phi\Lambda).$$

该式的 z 次数至多为 4。将上述多项式代入并按 z 展开，得到

j	$[z^j]\mathcal{E}/(48uv\Lambda^2)$
0	0
1	$(2u+1)(3u+1)(2v+1)$
2	$36u^2v^2 + 30u^2v + 6u^2 + 30uv^2 + 31uv + 7u + 6v^2 + 7v + 2$
3	$(2u+1)(2v+1)(3v+1)$
4	0

(A.7)

另一方面，Φ 的常数项和二次项分别是表中的 $j = 1, 3$ 两项，而

$$\begin{aligned} [z]\Phi + 3uv &= (2u+1)(2v+1)(2 + 3u + 3v + 9uv) + 2uv \\ &= 36u^2v^2 + 30u^2v + 6u^2 + 30uv^2 \\ &\quad + 31uv + 7u + 6v^2 + 7v + 2. \end{aligned} \tag{A.8}$$

因此 (A.7) 正是 $48uvz(\Phi + 3uvz)\Lambda^2$ 的全部 z 系数，恒等式 (2.12) 得证。

B 对角系数的有限多项式表示

记

$$K = \sum_{i\in\{u,v,z\}} P_i(\Phi - D_i\Phi), \qquad c_r = [u^r v^r z^r]\Phi^r, \qquad b_m = \frac{2}{m}(c_{m-1} + 3c_{m-2}).$$

式(2.17)也可写成有限多项式的系数。仍约定 $c_{-1} = 0$。对 $q \geq 0$ 定义

$$U_q(u) = \sum_{t=0}^{q} \binom{q+1}{t+1}(3^{t+1} - 2^{t+1})u^t = \sum_{r=0}^{q}(1+2u)^r(1+3u)^{q-r},$$

并对 $m \geq 0$ 定义整数系数多项式

$$Q_m(u,v) = \sum_{q=0}^{m} (-1)^q u^{m-q} v^q U_q(u).$$

则对于每个 $m \geq 2$，有恒等式

$$\boxed{24b_m = [u^{2m+2} v^m z^m] Q_m K \Phi^{m-2}.}$$

等价地，

$$\boxed{24b_m = \sum_{q=0}^{m} \sum_{t=0}^{q} (-1)^q \binom{q+1}{t+1} (3^{t+1} - 2^{t+1}) [u^{m+q+2-t} v^{m-q} z^m] K \Phi^{m-2}.}$$

右端各项均为整数。

证明。 令 $A_0 = 1 + 2u$, $B_0 = 1 + 3u$。由 U_q 的有限和表达式可得 $U_0 = 1, U_1 = A_0 + B_0$ 及 $U_q = (A_0 + B_0)U_{q-1} - A_0 B_0 U_{q-2}$。因为 $\Lambda = (u + A_0 v)(u + B_0 v)$，逐项相乘得

$$\Lambda Q_m = u^{m+2} + (-1)^m v^{m+1} \big(u U_{m+1} + A_0 B_0 v U_m \big).$$

以下 $F \equiv G \pmod{v^{m+1}}$ 只表示两有限多项式的 $v^0, \ldots, v^m$ 系数相等。固定 $m \geq 2$，令 $a = m+2$；于是 $\Lambda Q_m \equiv u^a$，且

$$\Lambda D_i Q_m + Q_m D_i \Lambda \equiv a\, \delta_{i,u}\, u^a.$$

其中 $i \in \{u, v, z\}$，$\delta_{i,u}$ 为 Kronecker 符号：$i = u$ 时取 1，$i = v$ 或 $i = z$ 时取 0。这是因为 $D_u(u^a) = a u^a$，而 $D_v(u^a) = D_z(u^a) = 0$。Euler 微分 D_u, D_v, D_z 都保持上述系数相等关系。定义有限多项式

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_m = & \sum_i D_i \big(P_i Q_m \Phi^{m-1} \big) - a P_u Q_m \Phi^{m-1} \\ & - m Q_m \Phi^{m-2} \sum_i P_i D_i \Phi. \end{aligned}$$

应用乘积法则、$\Lambda Q_m \equiv u^a$ 及其三个微分式，可得

$$\begin{aligned} \Lambda^2 \mathcal{E}_m &\equiv u^a \Phi^{m-2} \left(\Phi \Lambda \sum_i D_i P_i - \sum_i P_i D_i (\Phi \Lambda) \right) \\ &= 48 u^a uvz (\Phi + 3uvz) \Phi^{m-2} \Lambda^2. \end{aligned}$$

由于 $\Lambda(u,0)^2 = u^4 \neq 0$，可以在上述系数相等关系中约去 Λ^2：若一个非零多项式最低的 v 次数不超过 m，乘以 Λ^2 后最低的 v 次数不变，因为该最低项的系数只是乘以非零多项式 u^4。因此

$$\mathcal{E}_m \equiv 48 u^a uvz (\Phi + 3uvz) \Phi^{m-2}.$$

对两端取 $[u^{2m+2} v^m z^m]$。Euler 微分作用于该系数时，D_u, D_v, D_z 分别给出乘数 $2m+2, m, m$；又有 $2m + 2 - a = m$。故左端系数为

$$m [u^{2m+2} v^m z^m] Q_m \Phi^{m-2} \sum_i P_i (\Phi - D_i \Phi).$$

右端系数为 $48(c_{m-1} + 3c_{m-2}) = 24 m b_m$。约去 m 即得上述公式。$m = 1$ 时，$b_1 = 2$。

C 计算核实

式(2.12)及其系数表(A.7)已用 Python 程序核实。计算采用任意精度整数运算，逐项比较两端的全部系数，所得残差均为零。

参考文献

[1] Guo, V.J.W., Proof of Sun's conjectures on integer-valued polynomials, J. Math. Anal. Appl., 2016, 444(1): 182–191. doi:10.1016/j.jmaa.2016.06.028.

[2] Sun, Z.-W., On sums of Apéry polynomials and related congruences, J. Number Theory, 2012, 132(11): 2673–2699. arXiv:1101.1946.

[3] Sun, Z.-W., A family of polynomials and related congruences and series, Front. Comb. Number Theory, 2026, 2: 1–22. doi:10.3934/fcnt.2026009.

[4] Zeilberger, D., The method of creative telescoping, J. Symbolic Comput., 1991, 11(3): 195–204. doi:10.1016/S0747-7171(08)80044-2.